# Del ciclo de manchas solares a la actividad geomagnética: modelización y pronóstico del índice Ap mediante observaciones solares

ARMA/ARIMA, SARIMA, causalidad de Granger y modelos GARCH (1749–2026)

Juan Cruz Montero

Universidad Católica Argentina (UCA) — Series Temporales — Trabajo Práctico Final — 2026

**Abstract**

Se analiza el sistema Sol–Tierra a través de tres series de clima espacial: el número internacional de manchas solares (SN, SILSO/Real Observatorio de Bélgica; mensual 1749–2026, $n = 3330$), el índice geomagnético planetario Ap y el flujo solar F10.7 (GFZ Potsdam; diario 1932–2026, $n = 34\,527$). El objetivo es determinar en qué medida la actividad geomagnética puede modelarse y pronosticarse a partir de la actividad solar, aplicando el conjunto completo de herramientas del curso. El SN resulta estacionario en nivel —ADF y KPSS coinciden ($p_{\mathrm{ADF}} < 10^{-18}$, $p_{\mathrm{KPSS}} = 0{,}10$)— y su correlograma exhibe un ciclo dominante de 128 meses ($\approx 10{,}7$ años), el ciclo de Schwabe. Un modelo AR(9) reproduce ese ciclo y pronostica su fase descendente. El Ap presenta una estacionalidad semianual nítida (efecto equinoccial: picos en marzo y septiembre), que un término SARIMA con $s = 12$ captura mejorando el AIC de 5687,8 a 5535,1. La prueba de Granger arroja una causalidad *unidireccional* SN→Ap ($p < 10^{-6}$) sin retroalimentación Ap→SN ($p > 0{,}07$), coherente con la física: el Sol fuerza a la magnetósfera. La función impulso–respuesta de un VAR(24) confirma una respuesta positiva del Ap que alcanza su máximo hacia el mes 22. El Ap diario muestra un fuerte agrupamiento de volatilidad (ARCH-LM $p \approx 10^{-30}$); entre cuatro especificaciones —ARCH(1), GARCH(1, 1), EGARCH y GJR con errores $t$— se adopta el GARCH(1, 1) ($\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0{,}987$) por parsimonia, dado que los términos de asimetría no resultan significativos ($p = 0{,}18$ y $p = 0{,}069$). El hallazgo integrador invierte el resultado de Meese–Rogoff del TP5: para la actividad geomagnética el *nivel sí* es predecible —el AR bate al camino aleatorio (RMSE 3,33 vs. 3,62; −7,9%)—, mientras que la *volatilidad* de corto plazo, bien descripta en muestra (corr 0,82 con la volatilidad realizada), es difícil de pronosticar fuera de muestra.

## 1 Introducción

### 1.1 Estado del arte

El clima espacial estudia la cadena causal que va de la actividad del Sol a las perturbaciones del entorno terrestre. Su indicador histórico es el *número de manchas solares*, cuya variación cíclica de aproximadamente once años fue descubierta por Schwabe en 1844 y sistematizada por Wolf, quien inició en Zúrich la serie que hoy mantiene el World Data Center SILSO [1]. En el extremo terrestre, la actividad geomagnética se cuantifica con el índice $Kp$ introducido por Bartels [3] y su promedio diario lineal $Ap$, derivado de trece observatorios subaurorales y considerado un proxy de la energía que el viento solar inyecta en la magnetósfera [2]. El flujo solar de radio a 10,7 cm (F10.7) completa el cuadro como índice de actividad cromosférica [4].

Desde el punto de vista de las series temporales, la modelización de estos procesos combina cuatro familias de herramientas. El análisis de estacionariedad y correlograma permite aislar el ciclo solar; los modelos ARMA/ARIMA de Box y Jenkins [5] describen su dinámica autorregresiva;

la prueba de causalidad de Granger [6] y los modelos vectoriales VAR con funciones de impulso–respuesta [7] formalizan la relación Sol→Tierra; y la familia ARCH [8]/GARCH [9] modela el agrupamiento de la volatilidad de las tormentas geomagnéticas, con las extensiones asimétricas EGARCH [10] y GJR [11]. La selección entre especificaciones se realiza con los criterios de información de Akaike [12] y Schwarz [13], y la validez predictiva se contrasta, como en el TP5, con la regresión de Mincer–Zarnowitz [16] y con comparaciones fuera de muestra contra el camino aleatorio en el espíritu de Meese y Rogoff [15].

### 1.2 Objetivo y desarrollo

El objetivo es aplicar el pipeline completo del curso a un sistema físico —en lugar de uno financiero— y determinar qué es predecible en la actividad geomagnética y qué no. Se desarrollan seis tareas: (i) análisis exploratorio y descomposición de las tres series; (ii) diagnóstico de estacionariedad y del ciclo solar; (iii) modelado ARMA/ARIMA del SN con pronóstico del ciclo; (iv) modelado de la estacionalidad equinoccial del Ap con SARIMA; (v) análisis de causalidad SN↔Ap mediante Granger, VAR e impulso–respuesta; y (vi) modelado de la volatilidad del Ap diario con la familia GARCH, cerrando con un *backtest integrador* que separa la predictibilidad del nivel de la de la volatilidad.

## 2 Metodología

### 2.1 Base de datos

Se emplean dos fuentes de datos abiertos. El número de manchas (versión 2.0) proviene del portal SILSO del Real Observatorio de Bélgica [1]: $n = 3330$ medias mensuales entre enero de 1749 y junio de 2026, sin valores faltantes. Los índices *Ap* y F10.7, junto con una copia del SN, provienen del archivo unificado de GFZ Potsdam [2]: $n = 34\,527$ valores diarios entre el 1/1/1932 y el 12/7/2026. Trabajar con un único archivo alineado garantiza que las tres series compartan la grilla temporal. Para los análisis conjuntos se construye un panel mensual (media de cada mes), disponible desde febrero de 1947 —inicio de la serie F10.7— con $n = 953$ observaciones.

### 2.2 Transformaciones

El SN es un conteo asimétrico y acotado inferiormente; se estabiliza su varianza con la transformación raíz $z_t = \sqrt{\mathrm{SN}_t}$ para el modelado ARMA. El *Ap* es una magnitud positiva de comportamiento multiplicativo; se modela $y_t = \ln(Ap_t + 1)$, y para el análisis de volatilidad se ajusta primero una media AR(5) y se estudia la varianza condicional de sus residuos $\varepsilon_t$, aislando así la heterocedasticidad del componente autorregresivo.

### 2.3 Tests, criterios y predicción

La estacionariedad se contrasta con ADF ($H_0$: raíz unitaria) y KPSS ($H_0$: estacionariedad), reportándose ambos por su complementariedad. La estructura de autocorrelación se examina con ACF/PACF y la prueba de Ljung–Box [14]. La existencia de efectos ARCH se verifica con el test ARCH-LM de Engle sobre $\varepsilon_t^2$. La selección de modelos usa $\mathrm{AIC} = -2\ln\hat{L} + 2k$ y $\mathrm{BIC} = -2\ln\hat{L} + k\ln n$ (menor es mejor). La causalidad se evalúa con la prueba $F$ de Granger a varios rezagos y se complementa con un VAR —orden elegido por AIC— y su función impulso–respuesta. La predicción del nivel se valida fuera de muestra a un paso, con ventana expansiva sobre los últimos 180 meses, comparando el RMSE contra el camino aleatorio; la de la volatilidad, contrastando la varianza condicional estimada con la volatilidad realizada.

# 3 Resultados y Discusión

## 3.1 Análisis exploratorio y descomposición

La Figura 1 muestra las tres series en escala mensual. Las tres laten al unísono con el ciclo solar de $\approx 11$ años: los máximos de manchas coinciden con los picos de F10.7 y con los períodos de mayor actividad geomagnética. La Tabla 1 resume sus estadísticos. El SN es moderadamente asimétrico (skew 0,91); el *Ap* diario, en cambio, es fuertemente asimétrico y leptocúrtico (skew 4,71, curtosis 38,6), reflejo de las tormentas geomagnéticas: días tranquilos interrumpidos por picos extremos (máximo $Ap = 280$).

**Table 1:** Estadísticos descriptivos de las series.

| Serie | $n$ | Media | D.E. | Mín | Máx | Asimetría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN (mensual) | 3330 | 82,2 | 67,6 | 0,0 | 398,2 | 0,91 |
| *Ap* (mensual) | 953 | 13,4 | 6,4 | 1,9 | 49,3 | 1,28 |
| *Ap* (diario) | 34 527 | 13,3 | 15,3 | 0,0 | 280,0 | 4,71 |
| F10.7 (mensual) | 953 | 125,0 | 50,0 | 65,7 | 286,5 | 0,75 |

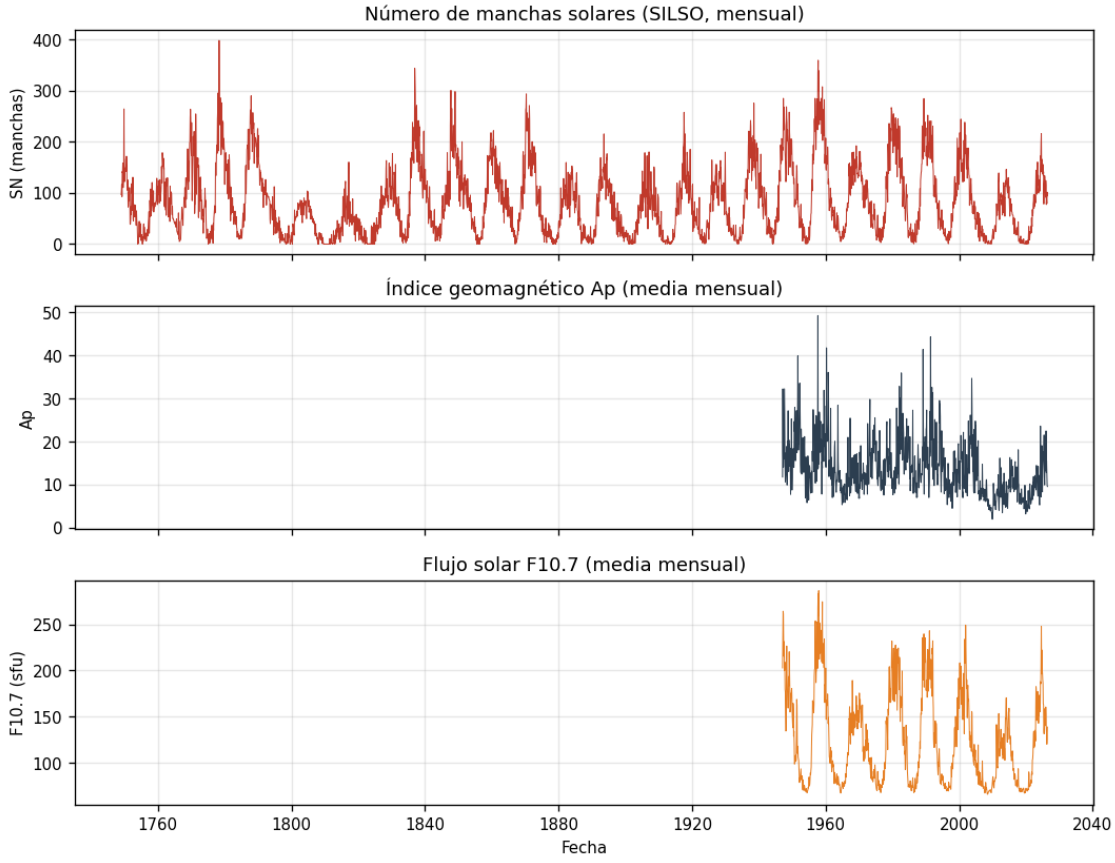



**Figure 1:** Las tres series de clima espacial en escala mensual (1749/1947–2026). El ciclo solar de $\approx 11$ años modula sincrónicamente manchas, flujo F10.7 y actividad geomagnética *Ap*.

La descomposición STL del SN con período 132 meses (Figura 2) separa una tendencia de muy largo plazo —la modulación centenaria de Gleissberg— de una componente cíclica de amplitud variable y un resto que concentra la irregularidad de cada máximo.

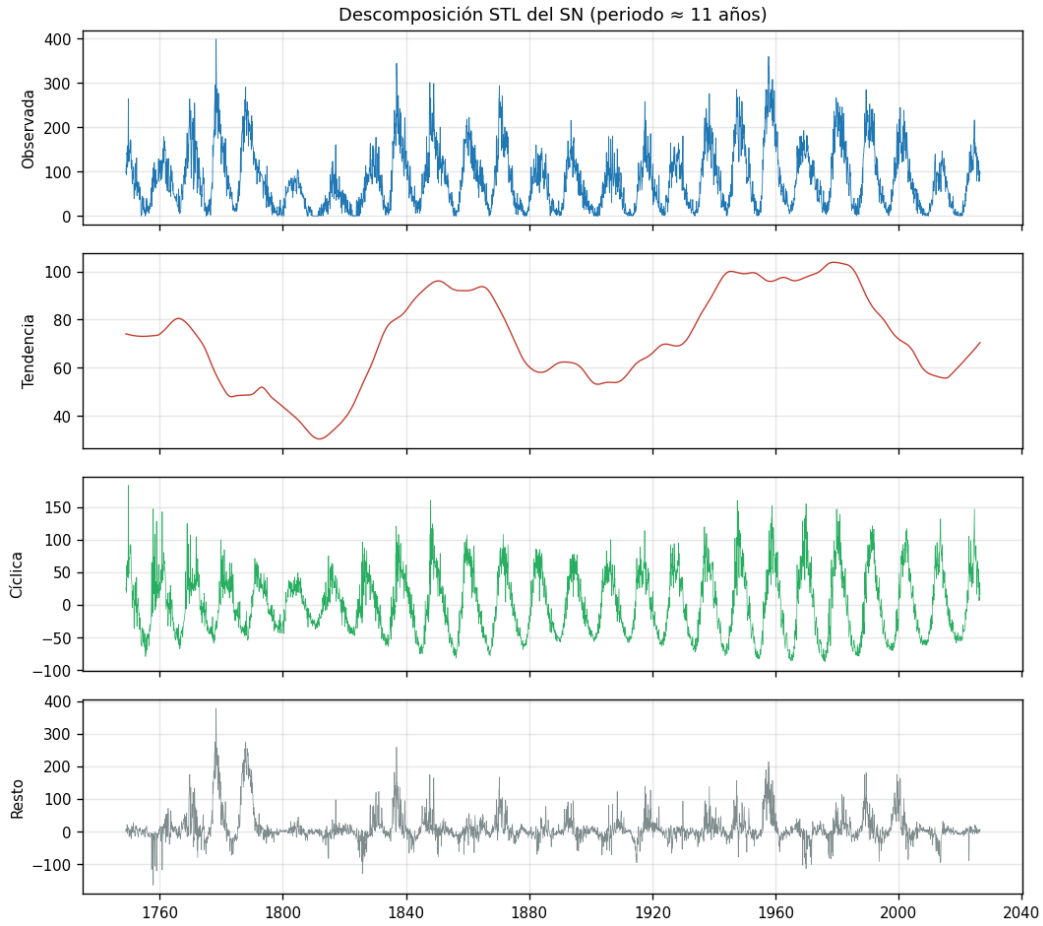



**Figure 2:** Descomposición STL del SN (período ≈ 11 años). La componente cíclica captura el ciclo de Schwabe; su amplitud varía entre ciclos.

## 3.2 Estacionariedad

La Tabla 2 resume los contrastes. El SN es *inequívocamente estacionario en nivel*: ADF rechaza la raíz unitaria ($p < 10^{-18}$) y KPSS no rechaza la estacionariedad ($p = 0{,}10$); ambos tests coinciden, situación poco frecuente. No requiere diferenciación ($d = 0$). El $Ap$ es un caso más sutil: ADF rechaza la raíz unitaria (mensual $p = 0{,}004$; diario $p < 10^{-25}$) pero KPSS *también* rechaza la estacionariedad ($p < 0{,}01$). Esta aparente contradicción no es un error: el $Ap$ oscila alrededor de una media que se desplaza lentamente con la fase del ciclo solar, de modo que es estacionario a escala corta pero exhibe persistencia a escala larga que KPSS detecta, especialmente con $n$ muy grande. Se lo trata como un proceso estacionario en media con dinámica cíclica y volatilidad variable, sin sobrediferenciar.

**Table 2:** Contrastes de estacionariedad. ADF: $H_0$ raíz unitaria; KPSS: $H_0$ estacionariedad.

| Serie | ADF stat | $p_{\text{ADF}}$ | KPSS stat | $p_{\text{KPSS}}$ | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | $-10{,}71$ | $< 10^{-18}$ | 0,11 | 0,10 | I(0), tests coinciden |
| $Ap$ mensual | $-3{,}68$ | 0,004 | 1,68 | 0,01 | estacion. con media móvil lenta |
| $Ap$ diario | $-14{,}28$ | $< 10^{-25}$ | 5,14 | 0,01 | ídem, $n$ muy grande |

### 3.3 Correlograma, ciclo solar y ruido blanco

La ACF del SN (Figura 3) es un oscilador amortiguado: no decae monótonamente sino que alterna signos con un máximo secundario nítido en el rezago 128 ($\rho = 0{,}58$), equivalente a 10,7 años —el ciclo de Schwabe emerge directamente del correlograma. La PACF se corta hacia los rezagos 2–3, sugiriendo un componente autorregresivo de orden bajo más el eco cíclico. La prueba de Ljung–Box rechaza la hipótesis de ruido blanco a todos los rezagos ($p \approx 0$), como corresponde a una serie fuertemente estructurada.

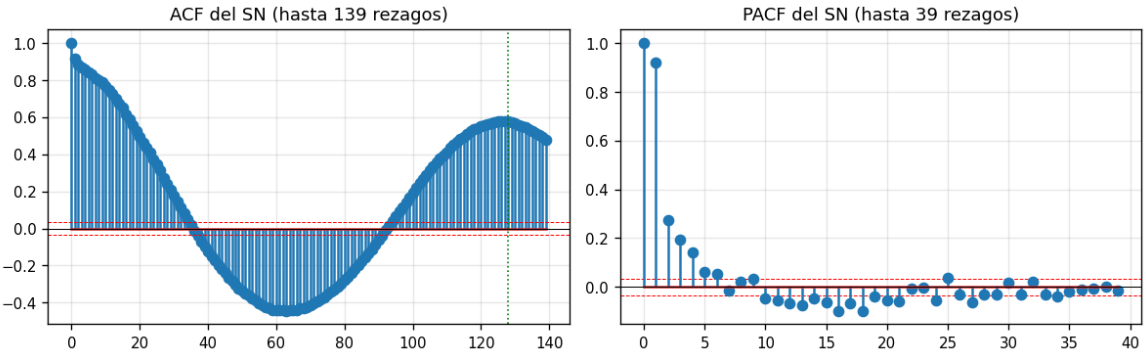



**Figure 3:** ACF y PACF del SN. La línea vertical marca el máximo secundario en el rezago 128 ($\approx$ 10,7 años): el ciclo solar. Bandas al 95% en rojo.

### 3.4 Modelado ARMA/ARIMA del SN y pronóstico del ciclo

La Tabla 3 compara especificaciones sobre $\sqrt{\text{SN}}$. El AR(9) clásico de la literatura solar (AIC 11761,4) captura la dinámica de corto plazo, pero su residuo conserva autocorrelación (Ljung–Box $p \approx 0$): un AR de orden bajo no puede blanquear por completo un ciclo de 128 rezagos. El mejor compromiso por AIC es un ARMA$(3, 2)$ (AIC 11587,7), cuyo residuo ya no rechaza el ruido blanco a un rezago moderado ($p = 0{,}04$). La Figura 4 presenta el pronóstico del AR(9) a 36 meses: reproduce la fase descendente del ciclo 25 en curso, con un intervalo de confianza que se ensancha al perder tracción la memoria autorregresiva.

**Table 3:** Selección ARMA sobre $\sqrt{\text{SN}}$. Ljung–Box sobre residuos, rezago 24.

| Orden $(p, d, q)$ | AIC | BIC | LB(24) |
|---|---|---|---|
| $(2, 0, 0)$ | 11957,8 | 11982,2 | 0,00 |
| $(4, 0, 0)$ | 11771,0 | 11807,7 | 0,00 |
| $(9, 0, 0)$ | 11761,4 | 11828,6 | 0,00 |
| $(2, 0, 1)$ | 11762,7 | 11793,2 | 0,00 |
| $\mathbf{(3, 0, 2)}$ | **11587,7** | **11630,5** | **0,04** |
| $(4, 0, 2)$ | 11599,5 | 11648,4 | 0,03 |

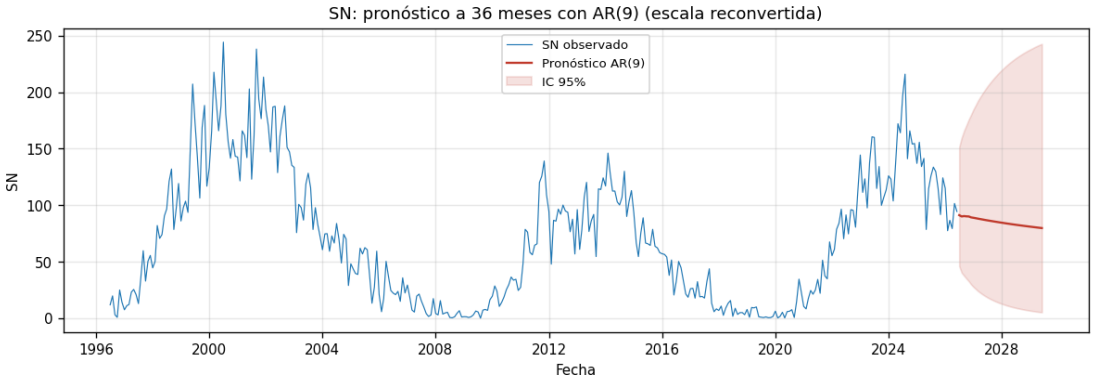



**Figure 4:** Pronóstico del SN a 36 meses con AR(9) (escala reconvertida). El modelo anticipa la fase descendente del ciclo actual; el intervalo al 95% se ensancha con el horizonte.

### 3.5 Estacionalidad del *Ap*: efecto equinoccial y SARIMA

A diferencia del SN, el *Ap* exhibe una estacionalidad *semianual* genuina (Figura 5): su media es máxima en marzo (15,5) y septiembre (15,8) y mínima en los solsticios (diciembre 10,6, junio 12,1). Es el conocido *efecto equinoccial*: la geometría Sol–Tierra favorece el acoplamiento del viento solar con la magnetósfera cerca de los equinoccios. Incorporar un término estacional SARIMA con $s = 12$ mejora el ajuste frente a la versión sin estacionalidad: el AIC baja de 5687,8 a 5535,1 y el BIC de 5707,2 a 5564,1, confirmando que la estacionalidad es una característica real de la serie y no un artefacto.

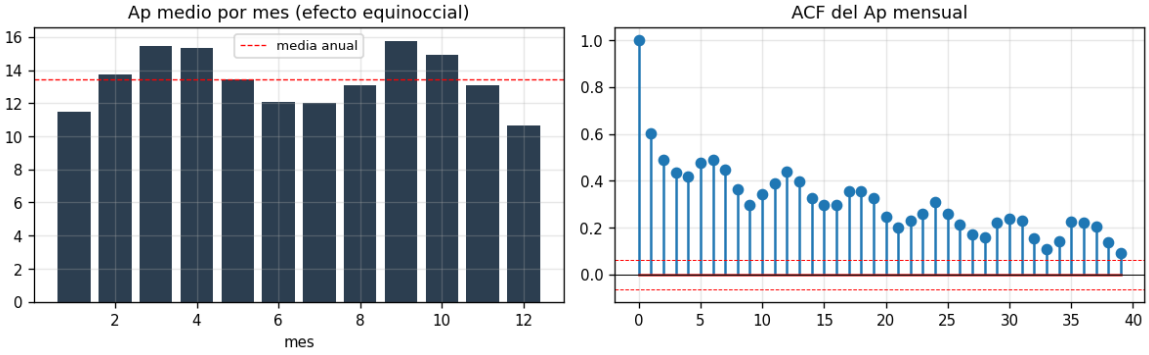



**Figure 5:** Izquierda: *Ap* medio por mes; los dos picos equinocciales (marzo y septiembre) superan la media anual (línea roja). Derecha: ACF del *Ap* mensual.

### 3.6 Causalidad: Granger, VAR e impulso–respuesta

La Tabla 4 reporta la prueba de Granger en ambos sentidos. El resultado es *unidireccional y rotundo*: el SN causa (en sentido de Granger) al *Ap* a todos los rezagos ($p$ entre $10^{-5}$ y $10^{-7}$), mientras que el *Ap* no causa al SN ($p > 0{,}07$ en todos los casos). Esta asimetría es exactamente lo que predice la física —el Sol fuerza a la magnetósfera terrestre, no al revés—, lo que otorga a la prueba una interpretación causal inusualmente limpia. La correlación contemporánea SN–*Ap* es moderada (0,40), en tanto que SN–F10.7 es casi perfecta (0,97): F10.7 es esencialmente un proxy del SN y no se lo incluye junto a él en el VAR para evitar colinealidad.

La función impulso–respuesta de un VAR(24) (orden por AIC) confirma el mecanismo (Figura 6): un shock positivo en el SN eleva el *Ap* de forma sostenida, con una respuesta que alcanza su máximo hacia el mes 22. El rezago largo es coherente con que la actividad geomagnética tiende a maximizarse en la *fase descendente* del ciclo solar, cuando las corrientes de viento solar rápido

son más frecuentes.

**Table 4:** Prueba de causalidad de Granger ($p$-valores, test $F$).

| Rezago (meses) | SN $\rightarrow$ *Ap* | *Ap* $\rightarrow$ SN |
|---|---|---|
| 6 | $7{,}6 \times 10^{-7}$ | 0,072 |
| 12 | $3{,}0 \times 10^{-5}$ | 0,176 |
| 24 | $4{,}6 \times 10^{-7}$ | 0,162 |

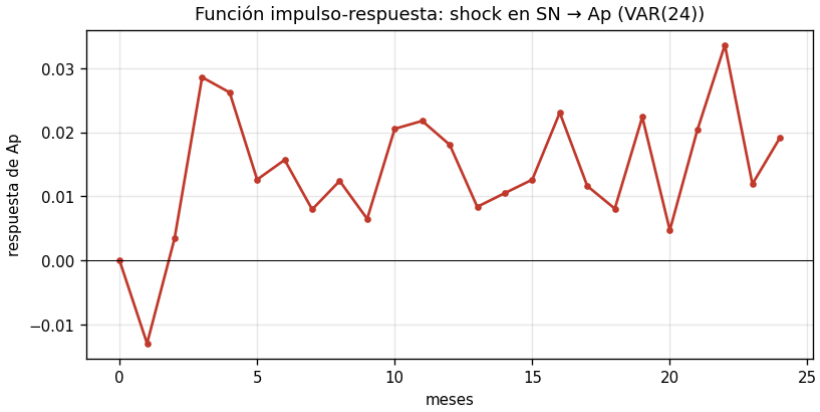



**Figure 6:** Función impulso–respuesta del VAR(24): respuesta del *Ap* a un shock unitario en el SN. La respuesta es positiva y alcanza su máximo hacia el mes 22.

### 3.7 Volatilidad: efectos ARCH y familia GARCH

El *Ap* diario presenta el rasgo típico de las series con heterocedasticidad condicional: períodos tranquilos seguidos de rachas de tormentas (Figura 7). Sobre los residuos de la media AR(5), la ACF de $\varepsilon_t^2$ muestra rezagos significativos y el test ARCH-LM rechaza contundentemente la ausencia de efectos ARCH ($p \approx 10^{-30}$). A diferencia del TP5 —donde el salto administrativo del tipo de cambio debió aislarse por ser exógeno al proceso—, aquí los picos extremos (tormentas como la de Halloween 2003) son *endógenos*: forman parte del proceso geofísico que se busca modelar y por lo tanto se conservan.

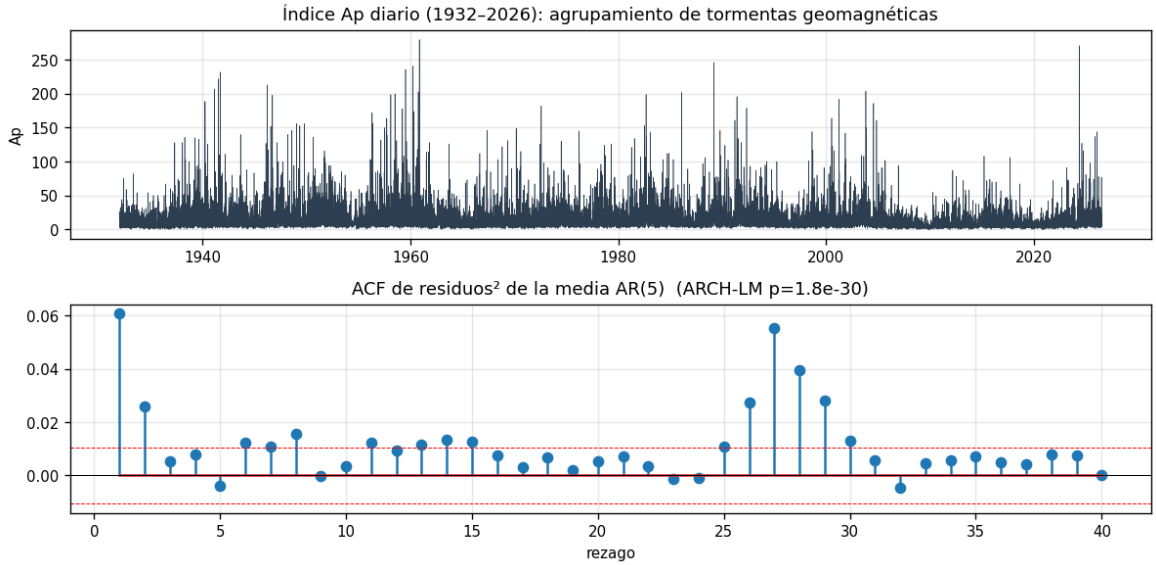



**Figure 7:** Arriba: *Ap* diario (1932–2026), con agrupamiento de tormentas. Abajo: ACF de los residuos al cuadrado de la media AR(5); el ARCH-LM confirma heterocedasticidad condicional.

Se ajustan cuatro especificaciones con errores $t$ de Student sobre $\varepsilon_t$ (Tabla 5). El ARCH(1) es insuficiente (persistencia 0,08). El GARCH$(1,1)$ introduce la memoria de la varianza y alcanza una persistencia $\hat{\alpha}+\hat{\beta}=0{,}987$: las tormentas *dejan huella* durante mucho tiempo. Los modelos asimétricos EGARCH y GJR minimizan marginalmente el AIC, pero sus términos de asimetría $\gamma$ *no son significativos* (EGARCH $p=0{,}18$; GJR $p=0{,}069$) y además discrepan en signo. A diferencia de una serie de retornos financieros, un índice de actividad no direccional carece de un "efecto leverage" con sentido económico claro. Por el criterio doble adoptado en el TP5 —significancia *y* aporte al ajuste—, se descarta la asimetría y se adopta el **GARCH$(1,1)$** como modelo final: $\hat{\omega}=0{,}005$, $\hat{\alpha}=0{,}011$, $\hat{\beta}=0{,}976$, $\hat{\nu}=9{,}2$. El $\nu$ moderado indica colas más pesadas que la normal pero menos extremas que en el tipo de cambio.

**Table 5:** Comparación de la familia GARCH sobre $\varepsilon_t$ (errores $t$). Persistencia $\approx 1$ indica shocks de volatilidad muy duraderos.

| Modelo | $k$ | AIC | BIC | Persist. | $\gamma$ ($p$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH(1) | 3 | 62273,7 | 62299,1 | 0,075 | — |
| **GARCH$(1,1)$** | 4 | **62262,8** | **62296,6** | **0,987** | — |
| EGARCH$(1,1)$ | 5 | 62247,4 | 62289,7 | 0,752 | −0,023 (0,18) |
| GJR$(1,1)$ | 5 | 62242,1 | 62284,3 | 0,571 | 0,037 (0,069) |

El diagnóstico del GARCH$(1,1)$ (Figura 8) muestra residuos estandarizados sin autocorrelación en media y un ajuste de colas mucho mejor con la $t$ que con la normal. No obstante, la ACF de $z_t^2$ conserva algunos rezagos significativos: un único GARCH$(1,1)$ no captura por completo la *memoria larga* de la volatilidad geomagnética —asociada a la recurrencia de 27 días (rotación solar) y a la modulación del ciclo de 11 años—, lo que se señala como limitación. La volatilidad condicional estimada (Figura 9) reproduce fielmente los grandes máximos de actividad.

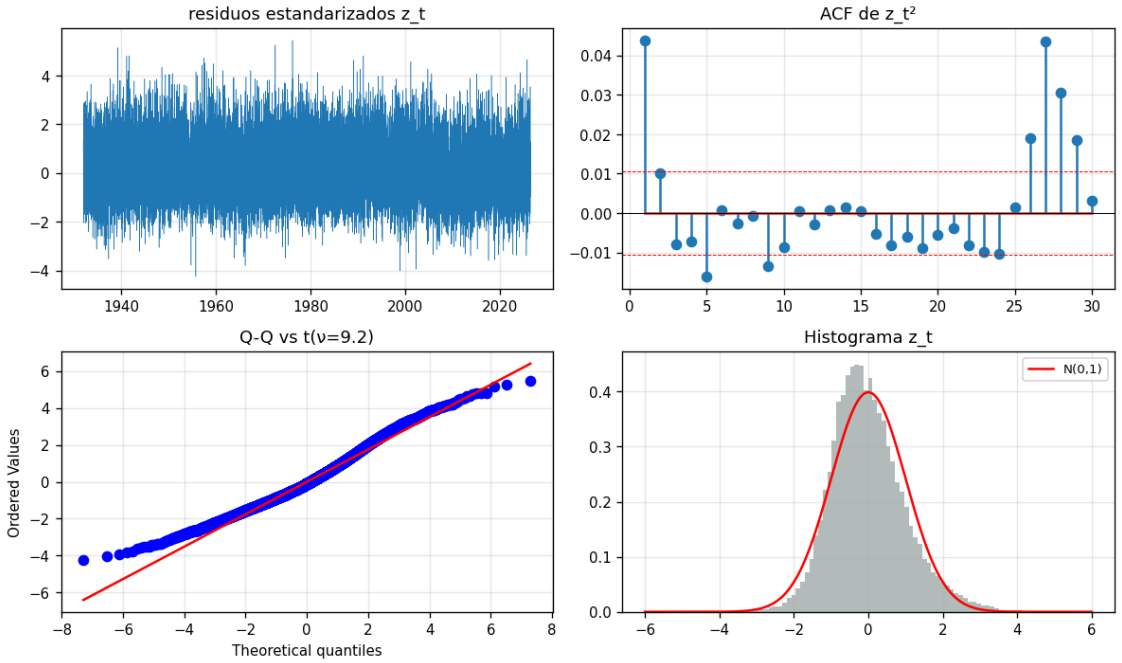



**Figure 8:** Diagnóstico del GARCH$(1,1)$: residuos estandarizados $z_t$, ACF de $z_t^2$, Q-Q contra $t$ e histograma. Persisten algunos rezagos en $z_t^2$ (memoria larga).

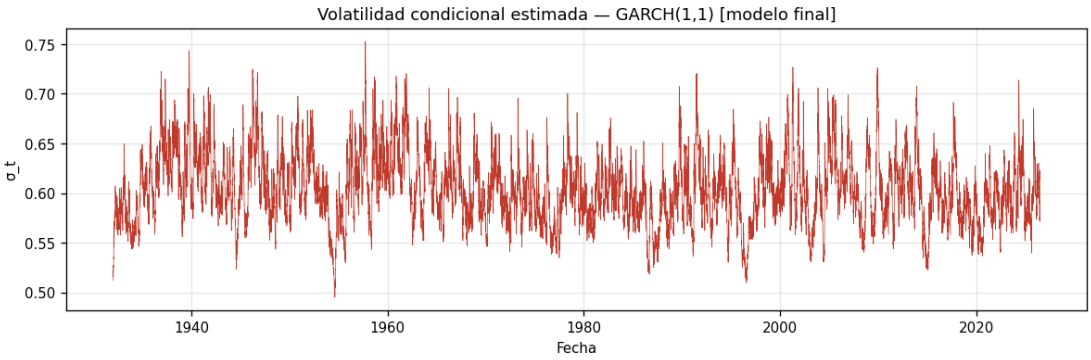



**Figure 9:** Volatilidad condicional $\hat{\sigma}_t$ del GARCH$(1,1)$. Los máximos coinciden con los grandes episodios de tormentas geomagnéticas.

### 3.8 Nivel vs. volatilidad: backtest integrador

El TP5 estableció, para el tipo de cambio, el resultado de Meese–Rogoff: el *nivel* es impredecible pero la *volatilidad* sí se pronostica. La actividad geomagnética *invierte* ese patrón (Figura 10). Por un lado, el *nivel* mensual del *Ap* **sí** es predecible: en un ejercicio fuera de muestra a un paso (ventana expansiva, últimos 180 meses), un AR(4) alcanza un RMSE de 3,33 frente a 3,62 del camino aleatorio, una mejora del 7,9%. La cuasi-periodicidad del sistema Sol–Tierra hace que el nivel sea genuinamente anticipable, a diferencia de un precio de mercado. La contribución adicional del SN se manifiesta a horizontes largos —coherente con el máximo de la impulso–respuesta hacia el mes 22— y no a un paso, donde la propia inercia del *Ap* ya domina.

Por otro lado, la *volatilidad* de corto plazo, pese a estar excelentemente descripta en muestra (la $\hat{\sigma}_t$ del GARCH correlaciona 0,82 con la volatilidad realizada a 27 días), resulta difícil de pronosticar fuera de muestra: la componente diaria de las tormentas conserva un fuerte elemento aleatorio irreducible. En síntesis, lo predecible del clima espacial reside en su *estructura cíclica y causal* —el Sol gobierna el nivel de la actividad geomagnética— más que en la turbulencia de

corto plazo.

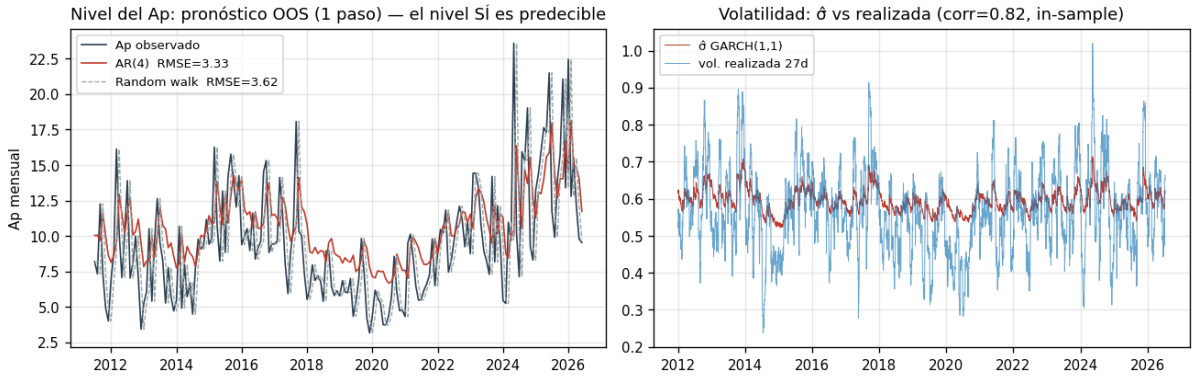



**Figure 10:** Izquierda: pronóstico OOS del nivel del *Ap*; el AR(4) bate al camino aleatorio. Derecha: volatilidad condicional $\hat{\sigma}_t$ vs. volatilidad realizada (27 días): buena descripción en muestra (corr 0,82).

# 4 Conclusiones

## 4.1 Síntesis de hallazgos

El sistema Sol–Tierra admite el pipeline completo del curso. El SN es estacionario en nivel (ADF y KPSS coinciden) y su correlograma revela el ciclo de Schwabe de 10,7 años, que un AR(9) reproduce y pronostica. El *Ap* presenta estacionalidad equinoccial semianual, capturada por un SARIMA con $s = 12$ (mejora de AIC de 5688 a 5535). La causalidad de Granger es unidireccional SN→Ap ($p < 10^{-6}$), sin retroalimentación, con una impulso–respuesta que hace pico hacia el mes 22. El *Ap* diario exhibe fuertes efectos ARCH ($p \approx 10^{-30}$); entre cuatro modelos se adopta el GARCH$(1,1)$ ($\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0{,}987$) por parsimonia, al no ser significativos los términos de asimetría. El backtest integrador muestra que, al revés que en el tipo de cambio, el *nivel* del *Ap* es predecible (AR bate al camino aleatorio, $-7{,}9\%$ de RMSE) mientras que la *volatilidad* de corto plazo, bien descripta en muestra, es difícil de pronosticar.

## 4.2 Fortalezas

El trabajo integra cuatro familias de métodos sobre un sistema físico con relaciones causales conocidas, lo que dota a los resultados de una interpretación inusualmente nítida: la unidireccionalidad de Granger coincide con la física, y el signo y el rezago de la impulso–respuesta son interpretables. La reutilización crítica de la metodología del TP5 —incluyendo la decisión sobre la asimetría $\gamma$ y la validación nivel/volatilidad— permite contrastar dos dominios opuestos (finanzas vs. geofísica) bajo un mismo marco.

## 4.3 Limitaciones

La persistencia cercana a 1 del GARCH acota la validez del pronóstico de volatilidad al corto plazo. Un único GARCH$(1,1)$ no captura la memoria larga de la volatilidad geomagnética (recurrencia de 27 días y modulación de 11 años), como evidencia el remanente en la ACF de $z_t^2$. La discordancia ADF/KPSS en el *Ap* refleja una media que deriva con el ciclo solar, difícil de encasillar en el esquema I(0)/I(1).

### 4.4 Líneas futuras

Las extensiones naturales incluyen: (i) modelos de memoria larga para la volatilidad (FIGARCH) que capturen la recurrencia de 27 días; (ii) un ARMAX/VARX que incorpore el SN rezagado como regresor exógeno para explotar su valor predictivo a horizontes largos; (iii) un modelo con cambio de régimen (Markov-Switching) que conmute entre fases de máximo y mínimo solar; y (iv) la estimación de probabilidades de tormenta severa a partir de la volatilidad condicional pronosticada, de valor operativo para el pronóstico de clima espacial.

## References

[1] WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium (2026). *International Sunspot Number V2.0.* `https://www.sidc.be/SILSO`. Clette, F. & Lefèvre, L. (2016).

[2] Matzka, J. et al. (2021). The geomagnetic $Kp$ index and derived indices of geomagnetic activity. *Space Weather*, 19. GFZ Potsdam. `https://kp.gfz.de`.

[3] Bartels, J. (1949). The standardized index $Ks$ and the planetary index $Kp$. *IATME Bulletin*, 12b, 97–120.

[4] Tapping, K. F. (2013). The 10.7 cm solar radio flux (F10.7). *Space Weather*, 11, 394–406. doi:10.1002/swe.20064

[5] Box, G. E. P. & Jenkins, G. M. (1976). *Time Series Analysis: Forecasting and Control.* Holden-Day.

[6] Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.

[7] Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.

[8] Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.

[9] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

[10] Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370.

[11] Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801.

[12] Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Trans. Automatic Control*, 19(6), 716–723.

[13] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics*, 6(2), 461–464.

[14] Ljung, G. M. & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.

[15] Meese, R. A. & Rogoff, K. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies. *Journal of International Economics*, 14(1–2), 3–24.

[16] Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series* (3rd ed.). Wiley.